



Thème n° 1

Calcul numérique

1.1 Fractions

Propriété des fractions

Soient a, b, c et d quatre nombres réels non nuls.

$$\bullet \frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \quad \bullet \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad \bullet \frac{a}{b} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd} \quad \bullet \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

Calcul de fractions

Pour additionner ou soustraire deux fractions de dénominateur différent il faut les transformer en fractions équivalentes de dénominateur commun

Exemple : Calculs de fractions

$$\bullet \frac{8}{7} + \frac{3}{7} = \frac{8+3}{7} = \frac{11}{7} \quad \bullet \frac{2}{3} \times \frac{12}{5} = \frac{2 \times 12}{3 \times 5} = \frac{24}{15} = \frac{3 \times 8}{3 \times 5} = \frac{8}{5}$$

$$\bullet \frac{7}{12} - \frac{1}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{7}{12} - \frac{4}{12} = \frac{7-4}{12} = \frac{3}{12} = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} = \frac{1}{4}$$

Exercice n° 1 : Grosses fractions

Écrire les nombres suivants sous forme de fraction irréductible :

$$A = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{10}}{\frac{4}{3} - 1} \times \frac{1 - \frac{4}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}}$$

$$B = \frac{\frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{2}}{-4 + \frac{3}{4} + \frac{5}{2}} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 1}{\frac{1}{2} - \frac{3}{4} - 1}$$

$$C = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{15}} + 2 \times \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{5}{4}} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{11}{3} + \frac{3}{4} + \frac{7}{12}}$$

$$D = \left(\frac{\frac{3}{5} + \frac{1}{3}}{\frac{3}{5} - \frac{2}{3}} \times \frac{\frac{4}{5} - \frac{3}{4}}{\frac{4}{5} + \frac{3}{4}} \right) \div \left(\frac{2 + \frac{4}{3}}{2 - \frac{1}{3}} \right)$$

1.2 Puissances

Propriété des puissances

Soient x un nombre réel et n un nombre entier.

$$\bullet x^0 = 1 \quad \bullet x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad \bullet x^n = \begin{cases} |x|^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -|x|^n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Propriété de calcul

Soient x et y deux nombres réels. Soient a et b deux nombres entiers.

$$\bullet x^a \times x^b = x^{a+b} \quad \bullet \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad \bullet (x^a)^b = x^{ab} \quad \bullet x^a \times y^a = (xy)^a \quad \bullet \frac{x^a}{y^a} = \left(\frac{x}{y} \right)^a$$



Exercice n° 2 : Simplification

Simplifier au maximum puis calculer chacun des nombres suivants :

$$A = \frac{4^5}{(4^2)^2}$$

$$B = 7^3 \times \left(\frac{7^6}{7^7}\right)^2$$

$$C = 2^6 \times 4^6 \times 8^{-5}$$

$$D = 2^{-3} \times 3^3 \times 2^5 \times 3^{-2}$$

$$E = \frac{(5^{-2} \times 5^4)^2}{5 \times 25}$$

$$F = \frac{10^7 \times 2^5}{4^5 \times 5^5}$$

Exercice n° 3 : Puissances de 2

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme 2^p avec p un nombre entier :

$$A = 2^{-3} \times 4^2$$

$$B = \frac{8^4}{2^3 \times 4^2}$$

$$C = (2^{-1} \times 4^3)^{-3} \times 8^3$$

$$D = \frac{(-4)^2 \times 8}{(-2^{-1} \times 4^3)^2}$$

$$E = \frac{16^5 \times 32^6}{(2^2 \times 4^3 \times 8^4)^2}$$

$$F = \left(\frac{((-2)^3 \times 4^2)^{-2}}{4^{-3} \times 8^{-5}} \right)^{-3}$$

1.3 Racines carrées

On rappelle les propriétés élémentaires de calcul avec des racines carrées :

Propriétés

Soient a et b deux nombres réels. On a alors :

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Exemple : Quelques simplifications

$$\sqrt{288} = \sqrt{2} \times \sqrt{9} \times \sqrt{16} = \sqrt{2} \times 3 \times 4 = 12\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{27}{16}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

$$\sqrt{6} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6 \times 3 \times 2} = \sqrt{36} = 6$$

Exercice n° 4 : Simplification

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux nombres entiers et b le plus petit possible :

$$A = \sqrt{27}$$

$$B = \sqrt{72}$$

$$C = \sqrt{192}$$

$$D = \sqrt{288}$$

$$E = \sqrt{15} \times \sqrt{10}$$

$$F = \sqrt{8} \times \sqrt{48}$$

$$G = \sqrt{6} \times \sqrt{15} \times \sqrt{8}$$

$$H = \sqrt{\frac{2}{7}} \times \sqrt{\frac{9}{4}} \times \sqrt{28}$$

$$I = \sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{21}{2}} \times \sqrt{\frac{40}{7}}$$

Exercice n° 5 : Poupées russes

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier :

$$A = \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}$$

$$B = \sqrt{1 + 2\sqrt{\frac{7}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}}}$$

$$C = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 + 3\sqrt{3,2 + \sqrt{\frac{16}{25}}}}}$$

$$D = \sqrt{1 + \frac{8}{3}\sqrt{\frac{1}{4} + 5\sqrt{\frac{49}{16}}}}$$



Thème n° 2

Calcul littéral

2.1 Distributivité

Exemple : Développement

$$\bullet 2x(3 + 4x) = 2x \times 3 + 2x \times 4x = 6x + 12x^2$$

$$\bullet (3x - 2)(2x + 1) = 3x \times 2x + 3x \times 1 - 2 \times 2x - 2 \times 1 = 6x^2 + 3x - 4x - 2 = 6x^2 - x - 2$$

Exercice n° 1 : Développement

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide de la distributivité :

$$A = 2x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{x} + 1 \right)$$

$$B = (x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$$C = (2 - x + 3x^2)(3 + 2x - x^2)$$

$$D = \left(\frac{1}{x} - 2x \right) (x^2 - 3x - 2)$$

$$E = \left(2 + \frac{1}{3x} - x \right) (3x - x^2)$$

$$F = \left(\frac{2}{3x} - \frac{3}{2} \right) (2x^2 + 3x + 1)$$

Exemple : Factorisation

Pour factoriser une expression, il faut repérer un facteur commun puis l'extraire de l'expression en le mettant devant une paire de parenthèses comme suit :

$$15x + 35 = 5 \times 3x + 5 \times 7 = 5(3x + 7)$$

Il est possible de repérer plusieurs facteurs communs :

$$4x^2 - 14x = 2 \times x \times 2x - 2 \times x \times 7 = 2x(2x - 7)$$

Exercice n° 2 : Factorisation à plusieurs variables

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = x^2y + xy^2$$

$$B = 2x^3y^5 - 4x^4y^2$$

$$C = xy^2z^3 + x^3yz^2$$

$$D = 6x^7y^8 - 15y^5x^{10} + 9x^{11}y^6$$

$$E = 8x^7y^6z^5 - 6x^5y^6z^7$$

$$F = 12x^4y^2z^7 - 30x^6y^5z^3$$

Exercice n° 3 : Factorisations complexes

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes en repérant des facteurs communs :

$$A = (7 - 2x)(x + 4) + (8 + 2x)(1 - x)$$

$$B = (x^2 - 3x)(7 + 2x) + (2 - 4x)(x - 3)$$

$$C = (2x - 6)(x + 1) - (x^2 - 3x)(4 - 2x)$$

$$D = (4x - 3x^2)(2x - 6) + (6x + 8)(2x - 6)$$



2.2 Identités remarquables

Identités remarquables

Les trois identités remarquables ci-contre sont à apprendre et à savoir utiliser dans les deux sens !

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exercice n° 4 : Degré supérieur

Développer et réduire chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable et de la distributivité :

$$A = (x + 1)^3$$

$$B = (2x - 1)^3$$

$$C = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3$$

$$D = (3 - x^2)^3$$

$$E = \left(\frac{x}{3} + 2\right)^3$$

$$F = \left(\frac{3}{x} - \frac{x}{3}\right)^3$$

Exercice n° 5 : Factorisation affine

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

$$A = (3x + 2)^2 - (x + 1)^2$$

$$B = (x + 2)^2 + 2(x + 2)(x - 1) + (x - 1)^2$$

$$C = (x + 5)^5 - (2 - 3x)^2$$

$$D = (x^2 + 4)^2 - (3 + 5x)^2$$

$$E = (2x - 3)^2 - 6(2x - 3) + 9$$

$$F = (7 - 2x^2)^2 - (3x^2 + 5)^2$$

Exercice n° 6 : Factorisations complexes

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide de plusieurs identités remarquables :

$$A = (2x^2 + 3)^2 - (x^2 + 12)^2$$

$$B = 14x^4 - 81$$

$$C = (x^2 + 3)^2 - (4x + 1)^2$$

$$D = (2x + 3)^2 - (2 - x^2)^2$$

Exercice n° 7 : Application aux racines carrées

Développer puis simplifier au maximum chacune des expressions suivantes :

$$A = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$B = (1 + \sqrt{2})(2\sqrt{2} - 1)$$

$$C = (\sqrt{6} - 2)(1 + \sqrt{6})$$

$$D = (2\sqrt{5} - \sqrt{10})(\sqrt{10} + \sqrt{5})$$

$$E = (11 + 2\sqrt{2})^2$$

$$F = (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2$$

$$G = (1 + \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

$$H = (\sqrt{15} - 2)(2\sqrt{5} + \sqrt{3})$$

$$I = (\sqrt{12} + 1)(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$



Thème n° 3

Polynômes du second degré

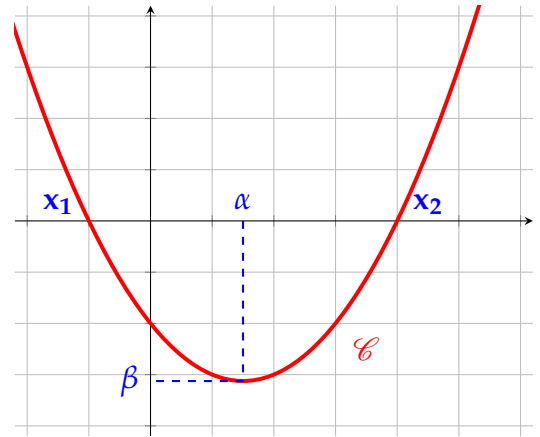
III Différentes formes III

On considère un polynôme du second degré P

La forme développée de P est $P(x) = ax^2 + bx + c$

La forme canonique de P est $P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

La forme factorisée de P est $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$



III Parabole III

La courbe représentative du polynôme P est toujours une parabole

- L'orientation de la parabole dépend du signe de a
- La parabole du polynôme P a pour sommet le point $S(\alpha, \beta)$
- $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$
- Les points d'intersection entre l'axe des abscisse et $\mathcal{C}$ correspondent aux racines de P

III Discriminant III

Au polynôme P on associe le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ appelé discriminant.

- Si $\Delta < 0$ alors P n'admet aucune racine.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une unique racine $x_0 = -\frac{b}{2a}$
- Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines : $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exercice n° 1 : Résolution d'(in)équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes :

a) $x^2 + 2x + 3 = 0$

b) $5x^2 + 4x - 1 = 0$

c) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

g) $3x^2 + 4x - 4 > 0$

h) $x^2 - x - 6 \geq 0$

i) $x^2 + \sqrt{2}x - \frac{3}{2} > 0$

Exercice n° 2 : Un tout petit effort

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en vous ramenant à une équation du second degré :

a) $6x - \frac{1}{x} + 1 = 0$

b) $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} + \frac{1}{3} = 0$

c) $\frac{2x+1}{4x+5} = x$

d) $\frac{x+3}{2x-3} = \frac{x+2}{3x}$

e) $\frac{1}{2x+3} + \frac{1}{3x+2} = 5$

f) $\frac{x^2(x+2)}{x-1} = x^2 - 4$



⚙️ Racines évidentes ⚙️

Avant de calculer le discriminant d'une équation polynômiale du second degré, on peut tester certaines racines dites « évidentes », notamment 1, -1, 2 et -2

Pour trouver la seconde racine on utilise la relation $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$

Exercice n° 3 : Racines évidentes

Résoudre les (in)équations suivantes en repérant une « racine évidente » :

a) $5x^2 - 4x - 1 = 0$

b) $x^2 + 6x + 5 < 0$

c) $4x^2 - 2x - 6 = 0$

d) $3x^2 + 2x - 5 \geq 0$

e) $3x^2 - 5x - 2 = 0$

f) $5x^2 + 4x - 12$

Exercice n° 4 : Jeu, set et match

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur.

Un joueur se trouvant à 2m du fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est : $y = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$,

où y est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de x la distance en mètre au joueur de la balle.

1. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
2. La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
3. La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
4. Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

Exercice n° 5 : Polynôme à paramètre

Pour $k \in \mathbb{R}$, on définit le polynôme P par $P(x) = x^2 + (k - 1)x + 1 - k$

1. Démontrer que k ne peut jamais être une racine du polynôme P
2. (a) Démontrer que le discriminant du polynôme P vaut $k^2 + 2k - 3$
(b) Pour quelle(s) valeur(s) de k le polynôme P admet-il deux racines distinctes ?
3. (a) Justifier que P atteint son minimum en $\alpha = \frac{1-k}{2}$
(b) Montrer que $P(\alpha) = \frac{1}{4}(-k^2 - 2k + 3)$
(c) Quelle est la valeur maximale que peut prendre le minimum du polynôme P ?



Thème n° 4

Problèmes à prise d'initiatives

Exercice n° 1 : Le faucon pèlerin

Le train A et le train B sont éloignés de 400km et partent en même temps. Le train A roule à une vitesse constante de 250km/h contre 200km/h pour le train B .

Au même moment, un faucon pèlerin situé à mi-chemin entre les deux trains s'envole en direction du train A à une vitesse de chasse de 300km/h. Une fois qu'il a atteint le train A , il fait demi-tour et fond sur le train B à la même vitesse. Quand il atteint le train B , il se retourne à nouveau et fonce vers le train A , et ainsi de suite.

Quand les deux trains se rencontreront, quelle distance le faucon pèlerin aura-t-il parcouru ?

Exercice n° 2 : Somme de carrés

Peut-on trouver cinq nombres entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 2010 ?

Exercice n° 3 : Différence de cubes

Peut-on trouver deux nombres entiers consécutifs dont la différence des cubes vaut 1951 ?

Exercice n° 4 : Le puits de Fibonacci

Deux tours, hautes de 30 m et de 40 m, sont distantes l'une de l'autre de 50 m. Un puits est situé quelque part entre les deux tours.

Deux oiseaux, volant à la même vitesse, s'envolent en même temps, chacun du sommet de chaque tour, pour se poser au même moment sur le puits.

Quelle est la position du puits par rapport aux deux tours ?

Exercice n° 5 : Jugement a priori

On arrive devant une porte et une perche. La perche rentre parfaitement dans la diagonale de la porte, mais elle dépasse de 20cm dans la hauteur et de 40cm dans la largeur.

Que peut-on conclure quant à la personne vivant derrière cette porte ?

Exercice n° 6 : Le paysagiste

Un paysagiste s'occupe d'un jardin de 45m par 24m possédant une partie végétalisée et des allées pavées.

Le paysagiste souhaite que les allées fassent le tour de la partie végétalisée comme représenté ci-contre. Quelle largeur donner aux allées afin qu'elles occupent la même aire que la partie végétalisée ?

